



PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA BANCA PYME Y BE

Presenta:

EST. Christian Fabian Gonzales Mamani

EST. Juan Daniel Ancieta Toledo

EST. Leonardo Radek Condori Yucra

EST. Marializ Mamani Quispe

EST. Diego Alejandro Mendez Benitez

29/04/2026

1.- Definición de paradigma

Enfoque Híbrido. El proyecto se gestionará bajo un modelo híbrido. A nivel de gobierno y finanzas, utilizará un marco predictivo para cumplir con los tiempos (260 días) y presupuesto fijo (Bs. 500.000) exigidos por el TDR del banco. A nivel de ejecución técnica, utilizará un marco iterativo y adaptativo, empaquetando entregas funcionales en 6 EDTs. Esto permite flexibilidad funcional frente a las reglas normativas emergentes de la ASFI sin romper la triple restricción del proyecto.

Los pilares que sustentan este paradigma adaptativo son:

1.1. Alcance Evolutivo y Priorización Dinámica

Aunque el proyecto nace de un Pliego de Condiciones (TDR), el alcance no se congeló al inicio. Se ha desarrollado y ajustado mediante entrevistas con *stakeholders* para incluir reglas de negocio críticas que no estaban en el pliego original, como la **validación financiera estricta (+/- 10 Bs.)** y la **auditoría detallada de valores**. El uso de la metodología **MoSCoW** permite que el equipo se adapte a las necesidades emergentes, priorizando los requerimientos obligatorios (*Must*) mientras los deseables (*Should/Could*) se ajustan según el avance.

1.2. Ciclos Iterativos e Incrementales (EDTs como Sprints)

El trabajo no se realiza de forma lineal, sino que se divide en **6 productos modulares medibles (EDT)** que funcionan como ciclos de entrega. Cada hito (Día 40, 80, 140, etc.) representa un incremento funcional que es validado por los usuarios. Este proceso se apoya en una cultura **DevOps**, utilizando **Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)** para automatizar pruebas y asegurar que cada iteración del software sea estable y funcional desde las primeras etapas.

1.3. Feedback Continuo y Colaboración Activa

El paradigma exige una colaboración estrecha entre el equipo técnico y las áreas de Negocios, Riesgos y Seguridad. Se emplean técnicas de **prototipado rápido** para recibir retroalimentación temprana de los usuarios finales (oficiales de crédito). Esto garantiza que motores de cálculo complejos, como la **proyección dinámica del hato ganadero** o los **rendimientos agrícolas por zona**, se ajusten perfectamente a la realidad operativa del banco antes del despliegue final.

1.4. Gestión del Cambio mediante la Adaptación al Usuario

Reconociendo el riesgo de **resistencia al cambio**, el paradigma incorpora el programa de **"Campeones Digitales"**. Estos líderes tecnológicos actúan como un canal de retroalimentación de "par a par", permitiendo que el sistema se adapte a los "dolores" diarios de los oficiales de campo (ej. reducción de carga manual) y no sea percibido como una imposición burocrática.

1.5. Respuesta ante la Incertidumbre Técnica (Offline-First)

Dada la alta incertidumbre de las condiciones de conectividad en zonas rurales, el proyecto adopta una arquitectura **"Offline-First"**. Esto permite que el flujo de trabajo del analista no sea rígido ni dependiente de factores externos, adaptando la sincronización de datos de forma inteligente (priorizando datos estructurados) una vez que se recupera la señal.

En conclusión, este paradigma adaptativo transforma el desarrollo en un proceso de **aprendizaje y ajuste continuo**, asegurando que la plataforma virtual sea resiliente, cumpla con la estricta normativa de la ASFI y genere un **Triple Impacto** real alineado al Plan Estratégico Institucional.

2. Acta de Constitución (Project Charter)

2.1. Propósito del Proyecto

La justificación principal radica en eliminar las **ineficiencias operativas** causadas por el uso intensivo de herramientas manuales (hojas de cálculo Excel) y la fragmentación de la información entre áreas. Actualmente, esto genera cuellos de botella, falta de seguimiento en tiempo real y un alto riesgo de errores operativos y fraude. El propósito es implementar una **plataforma digital centralizada** que automatice cálculos financieros, mejore la trazabilidad de las evaluaciones y optimice la toma de decisiones del Comité de Crédito.

2.2. Objetivos Medibles y Criterios de Éxito

El éxito del proyecto se medirá mediante el cumplimiento de los siguientes indicadores estratégicos:

- **Eficiencia Operativa:** Reducir el **"Time-to-Yes"** (tiempo de respuesta al cliente) en un **30%**.
- **Migración Tecnológica:** Lograr que el **100% de las nuevas solicitudes** de crédito se gestionan íntegramente a través de la plataforma durante el primer año.
- **Adopción del Usuario:** Alcanzar al menos un **90% de adopción** del sistema por parte de los oficiales de crédito.
- **Cumplimiento Normativo:** Garantizar **cero observaciones críticas** en auditorías internas o de la ASFI mediante registros de auditoría inalterables.
- **Calidad de Cartera:** Integrar scoring crediticio para mantener bajos los índices de mora en los créditos evaluados por el sistema.

2.3. Requisitos de Alto Nivel

- **Arquitectura:** Diseño **Stateless** basado en contenedores **Docker** con despliegue **On-Premise** en el Data Center del banco para asegurar la soberanía de datos según ASFI.
- **Base de Datos:** Soporte obligatorio para **Oracle o PostgreSQL**.
- **Conectividad Rural:** Capacidad **"Offline-First"** que permita el registro de datos, cuadro financiero y toma de fotos comprimidas sin internet, con sincronización inteligente posterior.

- **Seguridad:** Cifrado **AES-256** para datos en reposo, autenticación vía **JWT** y protección de credenciales mediante **Android Keystore**.
- **Hardware:** Uso de aproximadamente **200 tablets Android** de alta resistencia (rugged cases) gestionadas por Microsoft Intune MDM.

2.4. Descripción de Alto Nivel, Límites y Entregables

Descripción: Plataforma virtual transaccional para la gestión integral del ciclo de vida crediticio, desde la captura inicial hasta el informe final de comité. **Entregables Principales:**

- **EDT 1.0:** Especificación de Requerimientos (SRS) bajo IEEE 830 y maquetado UI/UX.
- **EDT 2.0:** Módulo de captura y formularios digitales (identidad, estados financieros, checklists).
- **EDT 3.0:** Motores de cálculo paramétricos (agrícola y pecuario) y motor de scoring.
- **EDT 4.0:** Middleware de integración con el CORE bancario Argosnet vía API-REST.
- **EDT 5.0:** Sistema de reporting e informes de comité en PDF.
- **EDT 6.0:** Transferencia tecnológica, código fuente documentado y manuales.

Límites y Exclusiones: No incluye aplicación nativa para iOS, migración de cartera histórica, servicios de notificación en nubes públicas (Firebase) ni la implementación inicial de **Firma Digital** (postergada para fase futura).

2.5. Cronograma de Hitos Resumido

Duración total estimada: **260 días hábiles**.

- **Día 40:** Análisis funcional y diseño de pantallas finalizado.
- **Día 80:** Implementación del módulo de captura digital.
- **Día 140:** Desarrollo de motores de cálculo agrícola y pecuario.
- **Día 200:** Implementación total de funcionalidades y reportes.
- **Día 240:** Pruebas finales y despliegue piloto en Santa Cruz y La Paz.
- **Día 260:** Transferencia tecnológica y cierre formal del proyecto.

2.6. Recursos Financieros Preaprobados

El presupuesto total asignado es de **Bs. 500.000**, financiados íntegramente con recursos propios del BDP - S.A.M.. Este monto incluye el desarrollo de software, infraestructura tecnológica y capacitación.

2.7. Lista de Interesados Clave (Stakeholders)

- **Patrocinador (Sponsor):** Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.) - Gerencia General.
- **Dirección de Tecnología:** Responsable de la infraestructura y soporte.
- **Área de Riesgos:** Validadores de modelos de scoring.
- **Usuarios Finales:** Oficiales de crédito PYME y BE y Personal Administrativo.
- **Comité de Crédito:** Instancia de decisión final.
- **Entidades Externas:** ASFI (Regulador).
- **Auditoría Interna:** Verificación de cumplimiento de controles.

2.8. Requisitos de Aprobación del Proyecto

La aprobación del proyecto depende del cumplimiento de los **criterios de aceptación**:

- **Técnicos:** Respuesta del sistema < 2 segundos.
- **Funcionales:** Bloqueo automático de expedientes con descuadres > 10 Bs..
- **Seguridad:** Verificación de logs inalterables imposibles de borrar por administradores. La firma final del proyecto y conformidad de los productos modulares es responsabilidad del **Sponsor** y la **Gerencia de Sistemas**.

2.9. Criterios de Salida

El proyecto se dará por cerrado cuando se complete la **Transferencia Tecnológica**, se entreguen los manuales técnicos y de usuario, se documente el código fuente y se firme el **Acta de Conformidad Usuaría** tras la prueba piloto exitosa.

2.10. Director del Proyecto Asignado

- **Nombre:** Diego Méndez.
- **Responsabilidad:** Liderar la planificación, ejecución y cierre del proyecto, asegurando la entrega de los 6 productos modulares en el plazo de 260 días hábiles.
- **Nivel de Autoridad:** Tiene autoridad plena para la gestión del cronograma, asignación de tareas al equipo técnico (Leonardo, Juanda, Christian, Marializ) y coordinación con las áreas internas del BDP. Diego Méndez actúa como el enlace principal ante el Comité del Proyecto y tiene autonomía para gestionar el presupuesto de Bs. 500.000, siempre que no se altere el alcance estratégico.

2.11. Nombre y Autoridad del Patrocinador

- **Nombre del Patrocinador:** Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.), representado por su Gerencia General y el Comité del Proyecto.
- **Autoridad y Firmantes Clave:** De acuerdo con los lineamientos del banco y la supervisión definida en el TDR, la autoridad para certificar el éxito de las fases se delega en los siguientes responsables institucionales:
 - **Roberto Méndez** (Jefe de Unidad de Negocios PYME): Autoridad máxima para la validación de la lógica de negocio, reglas de cuadro (+/- 10 Bs.) y cumplimiento de las metas comerciales del proyecto.
 - **Eduardo Terán** (Seguridad de la Información y Cumplimiento): Autoridad responsable de validar que el software cumple con las pistas de auditoría inalterables exigidas por la ASFI y el estándar ISO/IEC 27001.
 - **Andrés Paredes / Alex Torres** (DevOps e Infraestructura): Autoridad técnica para aprobar el modelo de despliegue On-Premise, la contenerización (Docker) y asegurar la disponibilidad del sistema en zonas rurales.
- **Autorización del Acta:** La firma del Patrocinador autoriza formalmente a **Diego Méndez** a iniciar las actividades y comprometer los recursos descritos para transformar el proceso crediticio del BDP

3 Gestión de alcance

3.1. Planificación de la Gestión del Alcance

El objetivo es definir cómo se definirá, validará y controlará el alcance para evitar el **"scope creep"** (alcance no controlado).

- **Responsable:** El Gestor del Proyecto, **Diego Méndez**, tiene la autoridad para asignar tareas y gestionar prioridades.
- **Enfoque de Desarrollo:** Se utilizará un enfoque **DevOps** para asegurar entregas modulares y continuas durante los 260 días hábiles de duración.
- **Metodología de Gestión:** El alcance se regirá por la segmentación del producto en **6 entregables modulares (EDT)**, asegurando que cada fase sea validada antes de pasar a la siguiente.

3.2. Recopilación de Requerimientos

Este proceso formaliza las necesidades de los interesados (stakeholders) para cumplir los objetivos estratégicos.

- **Técnicas utilizadas:** Se aplicaron entrevistas 1 a 1, análisis documental de formularios y observación de flujos operativos actuales (fragmentación en Excel).
- **Stakeholders Clave:** Jefatura de Negocios (Roberto Méndez), Seguridad de la Información (Eduardo Terán) y Especialistas DevOps (Alex Torres).
- **Priorización:** Se aplica la metodología **MoSCoW**, clasificando requerimientos críticos como "Must" (Validación financiera, Modo Offline-First, Auditoría inalterable).

3.3. Definición del Alcance (Scope Statement)

Desarrolla una descripción detallada del producto final para eliminar la ambigüedad en el desarrollo.

- **Descripción del Producto:** Una **plataforma virtual transaccional de arquitectura Stateless** que sustituye el flujo analógico fragmentado por un sistema centralizado con trazabilidad completa.
- **Inclusiones Críticas:**
 - Captura digital de identidad y datos financieros.
 - Motores de cálculo paramétricos por zona geográfica y evolución de hato ganadero.
 - Sincronización inteligente **Offline-First** para zonas rurales sin conectividad.
- **Exclusiones (Límites):** Desarrollo para iOS, migración de cartera histórica, implementación de **Firma Digital** (postergada para fase futura) y uso de nubes públicas externas (Firebase).

3.4. Creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT)

El proyecto se descompone en **6 productos modulares medibles** para facilitar su control:

1. **EDT 1.0 Análisis y Especificación:** Documentación bajo estándar IEEE 830 y maquetado UI/UX.
2. **EDT 2.0 Captura Digital:** Formularios de identidad y evaluación con validación en tiempo real.

3. **EDT 3.0 Lógica Financiera:** Motores de proyecciones agrícolas/pecuarias y scoring crediticio.
4. **EDT 4.0 Integración CORE:** Middleware para consulta bidireccional con el sistema Argosnet vía API-REST.
5. **EDT 5.0 Reporting y Piloto:** Generador de Informes de Comité en PDF y despliegue en Santa Cruz y La Paz.
6. **EDT 6.0 Transferencia:** Código fuente documentado, manuales y despliegue en contenedores **Docker On-Premise**.

3.5. Validación y Control del Alcance

Define los criterios para que el cliente acepte formalmente los entregables y el mecanismo de control de cambios.

- **Criterios de Aceptación:** Respuesta del sistema **menor a 2 segundos**, bloqueo automático ante descuadres contables superiores a **10 Bs.** y logs inalterables imposibles de borrar por administradores.
- **Control de Cambios:** Se integrará una gestión de configuración bajo la cultura DevOps para garantizar la extensibilidad futura y evitar modificaciones que alteren el presupuesto de **Bs. 500.000**.

3.6. Componentes de la Línea Base del Alcance

La línea base es el marco de referencia para medir el desempeño del proyecto y consta de tres elementos fundamentales:

- **Enunciado del Alcance del Proyecto (Scope Statement):** Define que el producto final es una **plataforma virtual transaccional** de arquitectura *Stateless* para la gestión integral del ciclo de vida crediticio. Incluye capacidades críticas como el enfoque **"Offline-First"** para trabajo rural y motores paramétricos para automatizar rendimientos agrícolas y pecuarios.
- **Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT):** El proyecto se organiza en 6 productos modulares medibles:
 1. **EDT 1.0:** Análisis y Especificación Arquitectónica (SRS IEEE 830).
 2. **EDT 2.0:** Módulo de Captura y Formularios Digitales (reglas de validación en tiempo real).
 3. **EDT 3.0:** Lógica de Negocio y Motores Financieros (scoring crediticio restrictivo).
 4. **EDT 4.0:** Middleware de Integración CORE (API-REST con principio HATEOAS).
 5. **EDT 5.0:** Sistema de Reporting y Piloto Operativo (en Santa Cruz y La Paz).
 6. **EDT 6.0:** Transferencia Tecnológica y Cierre (paquete Docker y código fuente).
- **Diccionario de la EDT:** Cada paquete de trabajo tiene criterios de aceptación técnicos y funcionales obligatorios. Por ejemplo, el sistema debe responder en un tiempo máximo de **2 segundos** (RNF-02) y debe **bloquear automáticamente** expedientes con descuadres contables superiores a **10 Bs.**

3.7. Documentación y Trazabilidad de Requisitos

Para garantizar que cada línea de código responda a una necesidad de negocio, se implementa el siguiente esquema de trazabilidad:

- **Especificación de Requerimientos (SRS):** Se utiliza el estándar **IEEE 830**, clasificando los requerimientos mediante la metodología **MoSCoW** para asegurar que los elementos "Must" (obligatorios) como la auditoría inalterable y el modo offline se prioricen en el ciclo de vida.
- **Matriz de Trazabilidad:** Vincula los objetivos estratégicos con los requerimientos funcionales técnicos. Por ejemplo:
 - **Objetivo de Negocio:** Reducción del 30% en el *Time-to-Yes*.
 - **Requisito Funcional Vinculado: RF-05 (Motor de Cálculo)**, que automatiza proyecciones para alimentar el flujo de caja sin intervención manual.
 - **Requisito Técnico:** Integración vía API-REST con el CORE bancario Argosnet.
- **Historias de Usuario (HU) como herramienta de trazabilidad:** En el marco de **DevOps**, las historias de usuario actúan como el puente entre el requerimiento y la evidencia técnica. Por ejemplo, el requerimiento de seguridad **RNF-01 (Cifrado AES-256)** se traza directamente a la **HU-NF-01**, orientada a proteger la información en las tablets ante robos o pérdidas.
- **Pistas de Auditoría para Cumplimiento Normativo:** Para satisfacer a la ASFI, se documenta la trazabilidad completa del flujo, permitiendo reconstruir la "vida" de una solicitud de crédito mediante logs que registran **ID de usuario, IP, y valores "antes y después"** con precisión de milisegundos

4. Gestión del tiempo

Para la **Gestión del Tiempo** del proyecto de digitalización del BDP - S.A.M., se ha establecido un cronograma estricto basado en días hábiles, orientado a la entrega modular de productos bajo una cultura de **DevOps** para asegurar la calidad en cada hito.

A continuación, se detalla la planificación temporal y los tiempos de entrega:

4.1. Cronograma de Hitos Principales

La duración total estimada del proyecto es de **260 días hábiles**. El avance se medirá según los siguientes puntos de control:

- **Día 40:** Finalización del **Análisis funcional** y el **diseño de pantallas (UI/UX)**.
- **Día 80:** Implementación operativa del **Módulo de captura digital** y formularios básicos.
- **Día 140:** Desarrollo y estabilización de los **Motores de cálculo** (agrícola y pecuario).
- **Día 200:** Implementación de la **totalidad de funcionalidades** y el sistema de reportes.
- **Día 240:** Conclusión de **pruebas finales** y ejecución del **piloto** en las regiones de Santa Cruz y La Paz.
- **Día 260:** **Transferencia tecnológica**, entrega de manuales técnicos y cierre formal del contrato.

4.2. Tiempos y Productos de Entrega (Esquema TDR)

El Pliego de Condiciones define una estructura de seis entregas principales, cada una vinculada a la aprobación y pagos específicos para garantizar el avance financiero del proyecto:

1. **Primer Entrega (Hasta el día 40):** Incluye el informe de análisis funcional, maquetación de todos los formularios y definición de transiciones entre usuarios.
2. **Segunda Entrega - Parte 1 (Hasta el día 80):** Entrega de las funcionalidades principales y la guía de usuario de este módulo en fase de revisión.
3. **Segunda Entrega - Parte 2 (Hasta el día 140):** Desarrollo de la lógica de negocio compleja (motores de cálculo) y actualización de guías.
4. **Tercera Entrega (Hasta el día 160):** Fase de pruebas de la primera parte del desarrollo para asegurar estabilidad temprana.
5. **Cuarta Entrega (Hasta el día 200):** Desarrollo del 100% de funcionalidades, incluyendo el módulo de administración y reportes basados en los campos de datos.
6. **Quinta Entrega (Hasta el día 240):** Fase de pruebas de la última entrega y ejecución de la prueba piloto de campo.
7. **Sexta Entrega (Hasta el día 260):** Transferencia de tecnología, capacitación a administradores y presentación del informe final de resultados.

4.3. Estrategia de Gestión del Tiempo vía DevOps

Para cumplir con este calendario inamovible de 260 días, el equipo aplicará los siguientes mecanismos técnicos:

- **Integración Continua (CI):** Automatización de pruebas de funcionalidad y seguridad antes de cada entrega modular para evitar retrasos por errores acumulados.
- **Despliegue Continuo (CD):** Uso de contenedores **Docker** para garantizar que el software funcione de inmediato en el ambiente del Banco, eliminando tiempos de configuración manual.
- **Modo Offline-First:** El diseño permite que el trabajo en campo no se detenga por falta de internet, evitando retrasos en la recolección de datos durante la fase piloto.
- **Dualidad Operativa:** Se establece un periodo de **30 días de dualidad** (uso del sistema viejo y nuevo) tras la implementación para asegurar una transición fluida antes de que el sistema sea el único canal oficial.

Restricción Crítica: El plazo de ejecución de 260 días hábiles se considera **estricto e inamovible** de acuerdo con el Plan de Alcance, lo que exige una coordinación estrecha entre el Gestor del Proyecto (Diego Méndez) y el equipo técnico.



5. Gestión financiera

Para el proyecto de **Digitalización del proceso crediticio Pyme y Banca Empresa**, la gestión financiera se rige por un presupuesto estrictamente definido y un esquema de pagos vinculado al cumplimiento de hitos técnicos.

Supuesto Crítico de Infraestructura: El presupuesto asignado de Bs. 500.000 corresponde exclusivamente al CAPEX/OPEX de ingeniería de software (desarrollo, consultoría, pruebas y despliegue lógico). La adquisición, aprovisionamiento logístico y planes de datos de los 200 dispositivos físicos (tablets Android) serán provistos directamente por la Gerencia de Tecnología del Banco bajo un presupuesto independiente, siendo un requisito previo para la fase de despliegue en campo.

A continuación, se detalla el plan de gestión financiera basado en las fuentes oficiales:

5.1. Presupuesto Total y Fuente de Financiamiento

- **Monto Asignado:** El presupuesto total inamovible para la consultoría es de **Bs. 500.000,00** (Quinientos mil 00/100 bolivianos).
- **Fuente de Fondos:** Los recursos provienen íntegramente de **fondos propios** del Banco de Desarrollo Productivo (BDP - S.A.M.), los cuales ya se encuentran incluidos en el presupuesto aprobado de la institución.

5.2. Estructura de Inversión (Partidas Financieras)

El monto total se divide en dos partidas principales de gasto:

- **Servicio de Desarrollo de Plataforma (Productos 2 y 4):** Bs. 400.000,00. Esta partida cubre la creación del repositorio digital, formularios, reglas de validación e integración con el CORE bancario.
- **Servicio de Desarrollo e Implementación (Producto 5):** Bs. 100.000,00. Destinado a la fase de estabilización, generación de reportes y la ejecución de la prueba piloto en Santa Cruz y La Paz.

El presupuesto es integral y cubre adicionalmente:

- Desarrollo de software y licencias.
- Infraestructura tecnológica y despliegue On-Premise.
- Capacitación del personal y transferencia tecnológica.

5.3. Cronograma de Pagos (Desembolsos por Hito)

De acuerdo con el pliego de condiciones, los pagos se realizarán de forma escalonada tras la aprobación de los entregables específicos:

Hito / Producto de Entrega	Porcentaje de Pago	Condición de Desembolso
Firma de Contrato	20%	Tras la negociación previa y formalización.

Entrega 2	35%	A la aprobación del módulo de captura y formularios digitales.
Entrega 4	25%	A la aprobación de la integración con el CORE (Middleware).
Entrega 5 e Informe Final	20%	Tras la prueba piloto exitosa y entrega del informe final.

5.4. Garantías y Resguardos Financieros

Para asegurar la correcta ejecución de los fondos, el banco exige:

- **Garantía de Seriedad de Propuesta:** Bs. 7.000,00 con validez de 60 días.
- **Garantía de Cumplimiento de Contrato:** Una boleta bancaria equivalente al **10% del monto total** del contrato, vigente hasta 30 días después de la conclusión del proyecto.

5.5. Indicadores de Valor Económico (ROI esperado)

La inversión se justifica financieramente mediante la mejora de la eficiencia operativa:

- **Reducción del Costo Operativo:** Al eliminar el uso de papel y las herramientas manuales fragmentadas (Excel).
- **Optimización del Tiempo:** El objetivo es reducir el **"Time-to-Yes" en un 30%**, permitiendo una mayor rotación de solicitudes y colocación de cartera con el mismo recurso humano.
- **Mitigación de Riesgo Financiero:** Los motores de scoring y la regla de cuadro de **+/- 10 Bs.** previenen errores de cálculo y sobreendeudamiento, protegiendo la salud de la cartera del banco

6. Plan de gestión de Riesgos

6. 1. Introducción y Enfoque

El objetivo de este plan es identificar, analizar y establecer estrategias de respuesta para las incertidumbres que puedan afectar los objetivos estratégicos, especialmente la meta de reducir el **tiempo de respuesta en un 30%** y lograr una adopción del **90%** por parte de los oficiales de crédito. El proyecto adopta un enfoque **DevOps adaptativo**, permitiendo que la gestión de riesgos sea continua durante los **260 días hábiles** de ejecución.

6.2. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

A. Riesgos de Negocio y Operativos

- **Riesgo de Crédito (R-01):** Posibilidad de realizar evaluaciones financieras incorrectas que deriven en sobreendeudamiento.
 - **Mitigación:** Implementación de **motores de scoring crediticio restrictivos** y reglas de cuadro estricto con tolerancia máxima de **+/- 10 Bs..**

- **Resistencia al Cambio (R-02):** Riesgo de que los oficiales de crédito prefieran continuar con procesos manuales en Excel.
 - *Mitigación:* Capacitación interactiva mediante microvideos integrados en la aplicación.

B. Riesgos Técnicos y de Infraestructura

- **Conectividad Rural (R-03):** Pérdida o retraso en la sincronización de datos en zonas sin señal de internet.
 - *Mitigación:* Arquitectura **"Offline-First"** con sincronización inteligente basada en colas de carga, priorizando datos estructurados sobre imágenes.
- **Incompatibilidad Tecnológica (R-04):** Fallos en la integración con el CORE bancario **Argosnet**.
 - *Mitigación:* Desarrollo de un **Middleware seguro vía API-REST** con autenticación JWT y pruebas de integración continua (CI).

C. Riesgos de Seguridad y Cumplimiento

- **Seguridad y Fraude (R-05):** Manipulación de datos financieros o robo de dispositivos móviles en campo.
 - *Mitigación:* Cifrado **AES-256**, uso de **Android Keystore** para credenciales y un sistema de **auditoría inalterable (Event Sourcing)** que registre valores "antes y después".
- **Cumplimiento Normativo ASFI (R-06):** Observaciones críticas por falta de soberanía de datos o trazabilidad.
 - *Mitigación:* Despliegue obligatorio **On-Premise** en el Data Center del Banco bajo contenedores Docker y eliminación de servicios en nubes públicas como Firebase.

6.3 Matriz de Respuesta a Riesgos Prioritarios

ID	Riesgo	Impacto	Estrategia de Respuesta	Responsable
R-01	Riesgo de Crédito	Muy Alto	Evitar: Lógica de negocio bloqueante en formularios de Balance General si el descuadre es > 10 Bs..	Roberto Méndez (Negocios)
R-02	Resistencia al Cambio	Alto	Mitigar: Formación de líderes técnicos por sucursal y 30 días de dualidad operativa.	Diego Méndez (PM)

R-05	Fraude de Datos	Muy Alto	Prevenir: Logs inmutables de solo lectura protegidos contra borrado incluso para administradores.	Eduardo Terán (Seguridad)
R-07	Incumplimiento de Plazos	Medio	Mitigar: Uso de Docker para asegurar paridad de ambientes y evitar retrasos en despliegue.	Alex Torres (DevOps)
R-08	Falla en sincronización por nula conectividad rural	Alto	Mitigar: Acción: Arquitectura de software 'Offline-First' garantizando que la base de datos local (SQLite/Realm) cifre y guarde los datos en la tablet hasta detectar red estable.	Alex Torres (DevOps)

6.4. Monitoreo y Control

El Gestor del Proyecto, **Diego Méndez**, tiene la autoridad para gestionar riesgos y proponer acciones correctivas al **Comité del Proyecto**. Se aplicará:

1. **Integración Continua (CI):** Pruebas de seguridad automatizadas (**SAST**) en cada incremento modular (EDT).
2. **Dashboard de Diagnóstico:** Herramienta interna en la aplicación para detectar si los fallos en campo son de conectividad o de sistema.
3. **Auditoría de Logs:** Verificación periódica de las pistas de auditoría por parte del área de Seguridad de la Información.

6.5. Criterios de Aceptación del Plan

El plan se considera exitoso si, al finalizar los **260 días**, el sistema presenta **cero observaciones críticas** en auditorías regulatorias y garantiza la **sincronización exitosa del 100% de los datos** capturados en modo offline.

El sistema presentará cero observaciones críticas en la validación de la lógica de negocio (descuadres < 10 Bs.) en las pruebas UAT (User Acceptance Testing) firmadas por la Gerencia de Riesgos.

Mockup

<https://www.figma.com/make/zOyl9iqSBq3ylcbMus6L2t/Mockups-for-Project-Scope?p=f&t=H7FL5jA912XSNDPM-0&fullscreen=1>